

Расчетная работа. Теория графов (2-й семестр)

Ст. гр. 421702 Мяло В. В.

1 Цели

- Научиться формализовывать информацию при помощи семантических сетей.
- Повторить некоторые элементы теории графов.

2 Задачи

- Пошагово формализовать выданный преподавателем алгоритм.
- Выполнить отчет о проделанной работе.

3 Вариант

В моем варианте расчетной работы нужно было найти число реберной связности неориентированного графа.

4 Формализация теоретических сведений

Неориентированный граф - граф, в котором рёбра не указывают направление. Это значит, что из любой вершины можно попасть в любую точку графа.

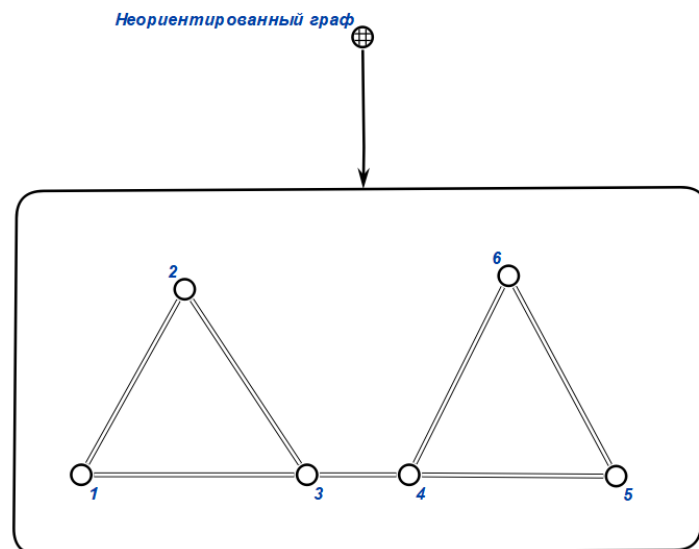


Рис. 1: Неориентированный граф

Связный граф — граф, в котором существует путь между любой парой вершин. Из каждой вершины по рёбрам можно добраться до любой другой вершины. В связном графе нет изолированных вершин или групп, которые не связаны с остальными частями графа.

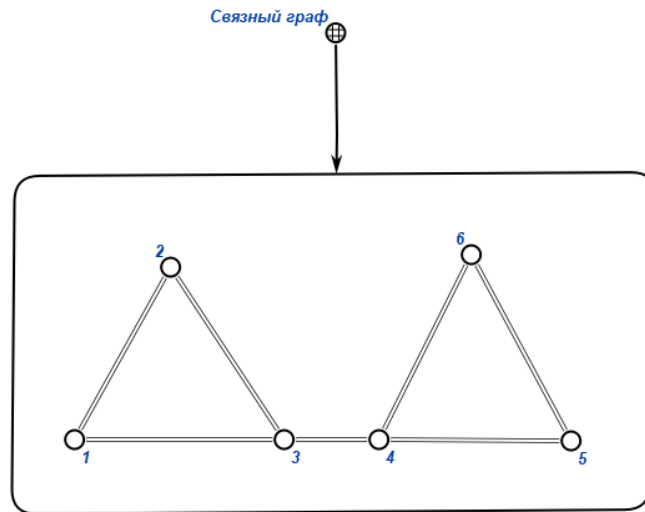


Рис. 2: Связный граф

Несвязный граф - это граф, в котором не все вершины связаны друг с другом. Это означает, что существует по крайней мере одна пара вершин, между которыми нет пути.

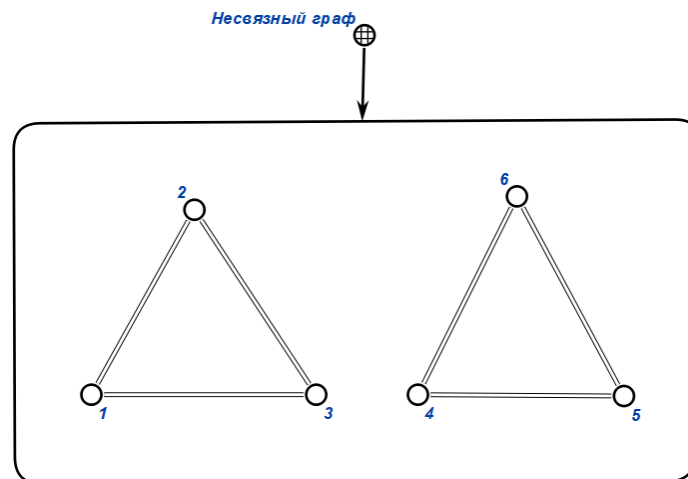


Рис. 3: Несвязный граф

Число реберной связности графа - это минимальное число ребер, которые нужно удалить, чтобы граф стал несвязным.

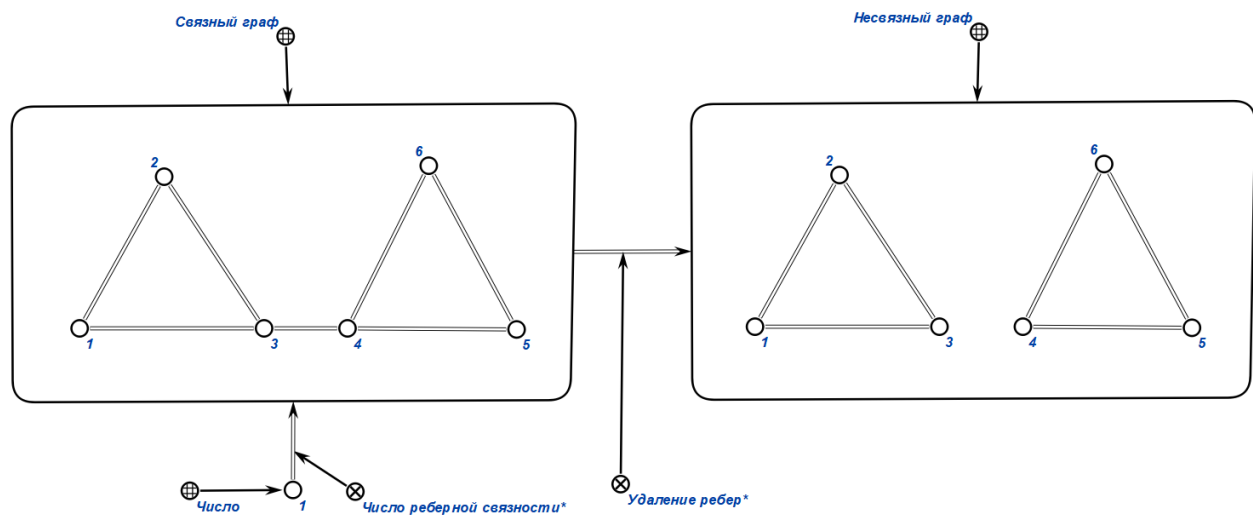


Рис. 4: Число реберной связности

5 Тестовые примеры

5.1 Тестовый пример №1

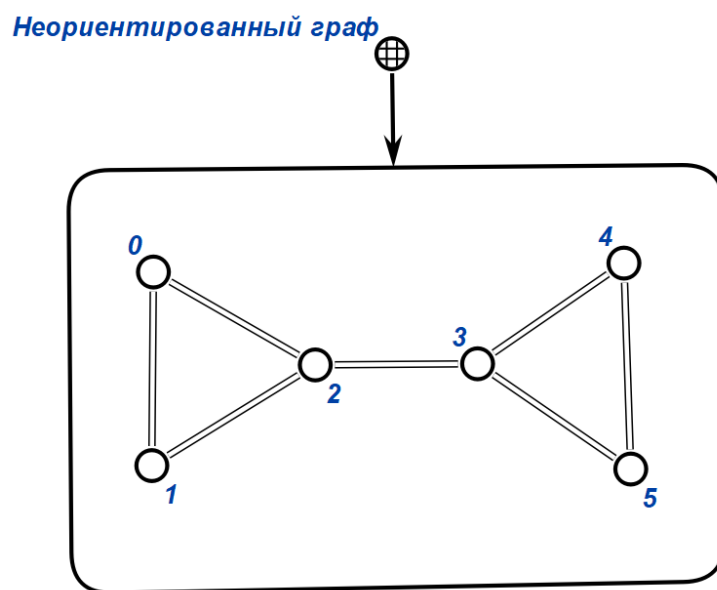


Рис. 5: Неориентированный граф из тестового примера №1.

5.2 Тестовый пример №2

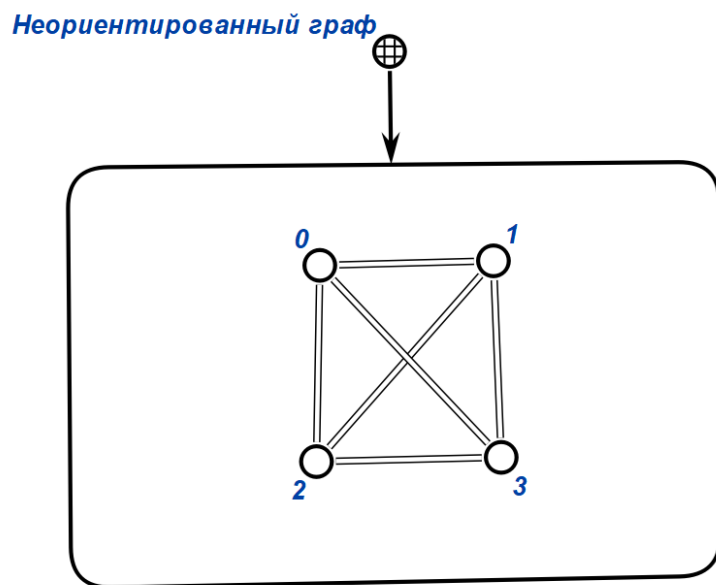


Рис. 6: Неориентированный граф из тестового примера №2.

5.3 Тестовый пример №3

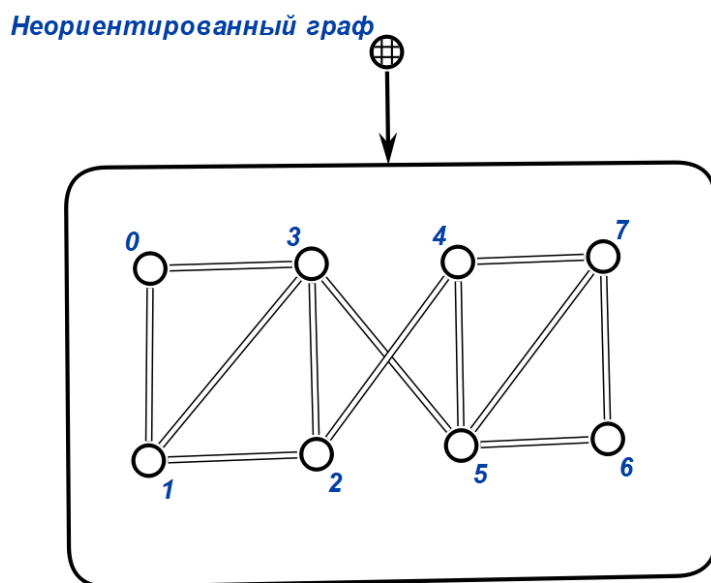


Рис. 7: Неориентированный граф из тестового примера из тестового примера №3.

5.4 Тестовый пример №4

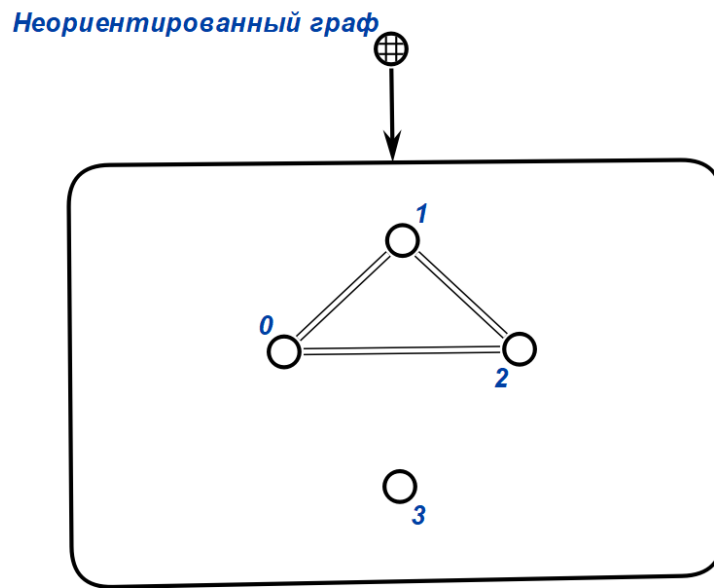


Рис. 8: Неориентированный граф из тестового примера из тестового примера №4.

5.5 Тестовый пример №5

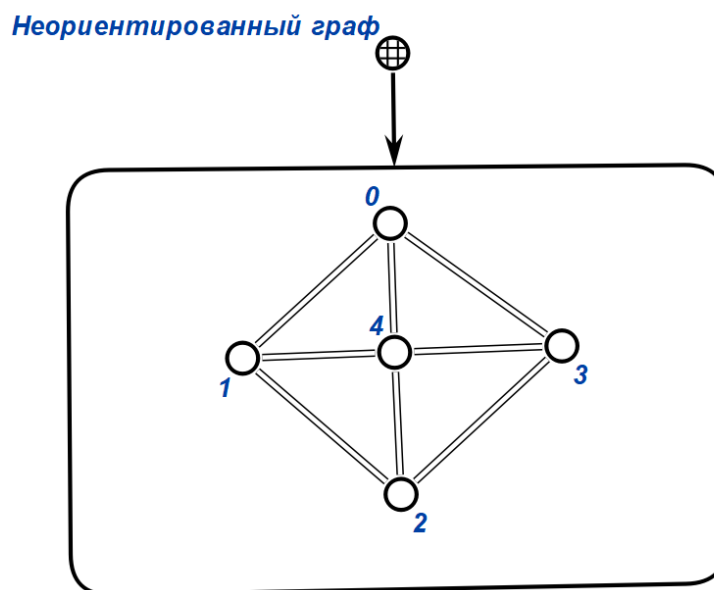


Рис. 9: Неориентированный граф из тестового примера из тестового примера №5.

6 Работа алгоритма

1. Проверить связность графа: если граф несвязный — сразу вернуть 0.
2. Найти минимальную степень вершины: посчитать степени всех вершин (количество ребер у каждой) и взять минимальное значение. Это верхняя граница ответа.

3. Перебрать все возможные разрезы для каждого непустого подмножества вершин S (кроме всего графа):
 - (a) Вычислить дополнение: $T = V \setminus S$
 - (b) Посчитать количество ребер между S и T
 - (c) Запоминать минимальное найденное значение
4. Найденный минимум - число реберной связности.

7 Демонстрация работы алгоритма

Работа алгоритма продемонстрируется для тестового примера №2.

7.1 Проверка на связность

Связный граф - это граф, из каждой вершины по рёбрам можно добраться до любой другой вершины.

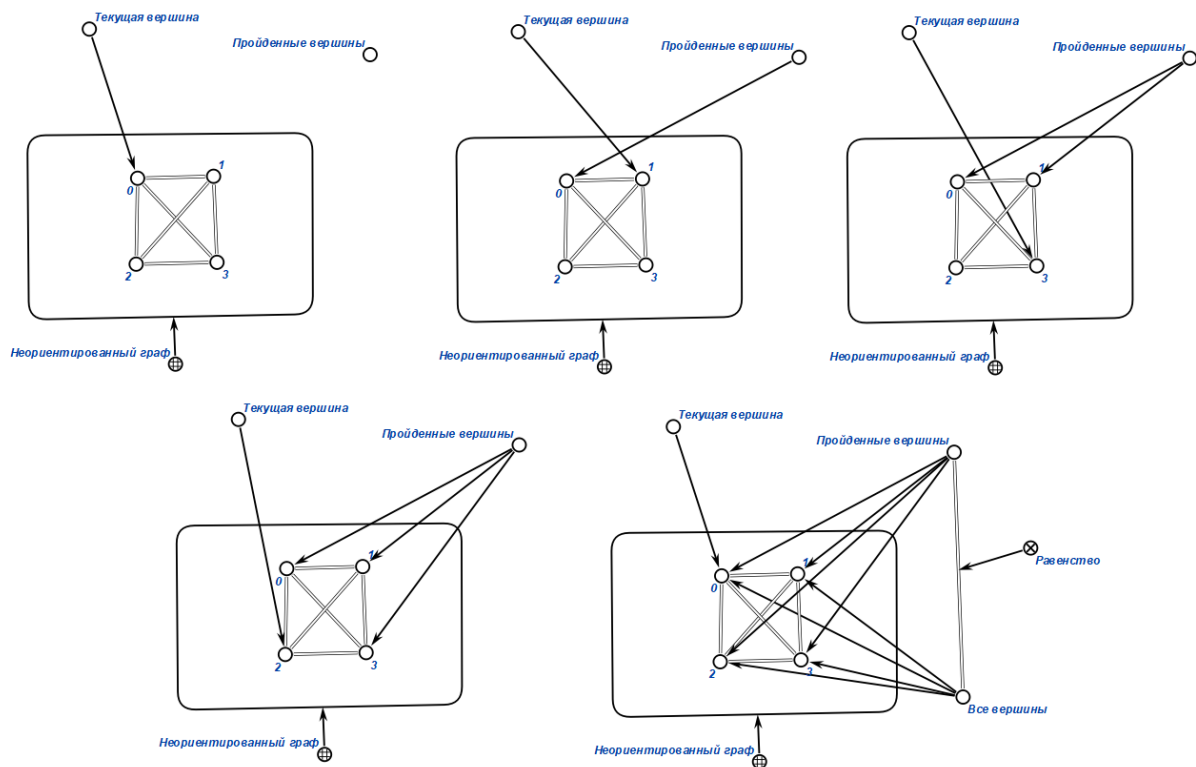


Рис. 10: Алгоритм проверки связности графа.

7.2 Нахождение минимальной степени вершины

Приходим к выводу, что у этого графа имеется минимально 3 ребра от каждой вершины (см. рис. 11).

7.3 Перебор возможных разрезов

Теперь будем по очереди отсоединять вершины от графа, начиная с 1 и заканчивая 3 - минимальным числом ребер от вершины. Сначала разрезаем граф на пары подмножеств:

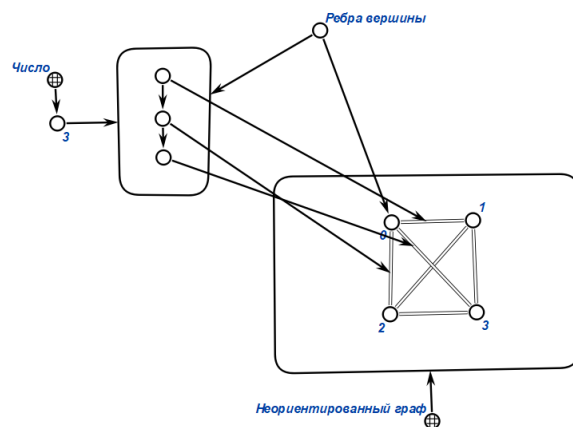


Рис. 11: Поиск числа ребер от вершины

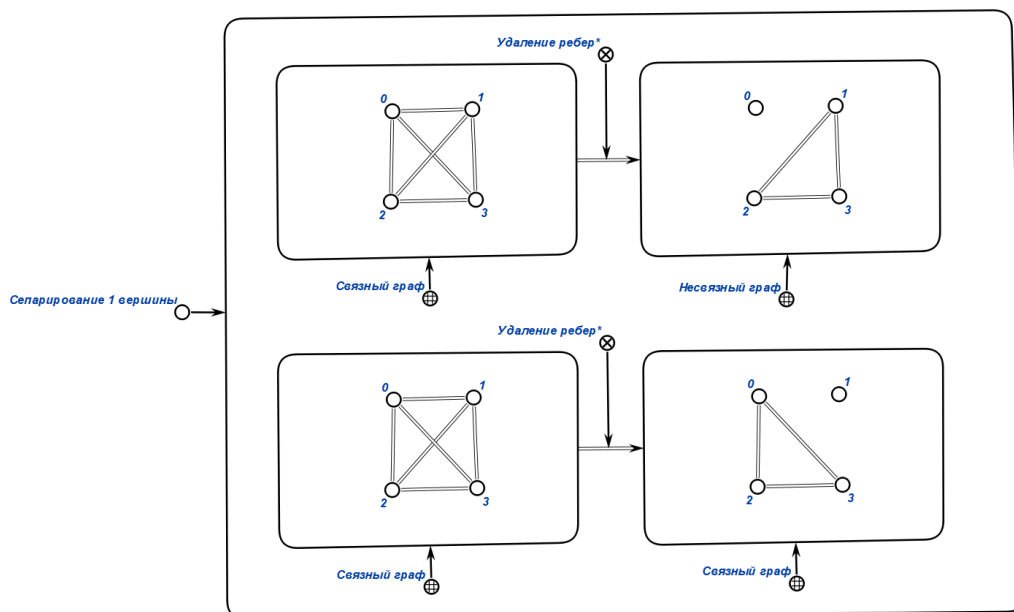


Рис. 12: Сепарация 1 вершины

1. 0 - 1,2,3
2. 1 - 0,2,3
3. 2 - 0,1,3
4. 3 - 0,1,2

Теперь формируем соответствующие графы, считаем количество удаленных ребер (на рисунках показаны не все вариации).

Далее разрезаем граф на следующие пары подмножеств:

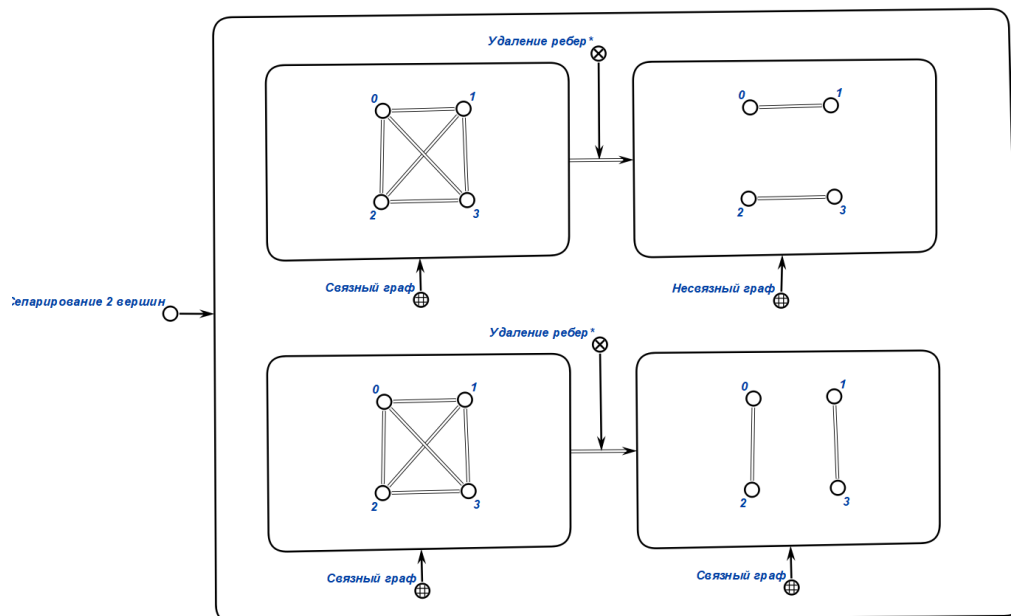


Рис. 13: Сепарация 2 вершин

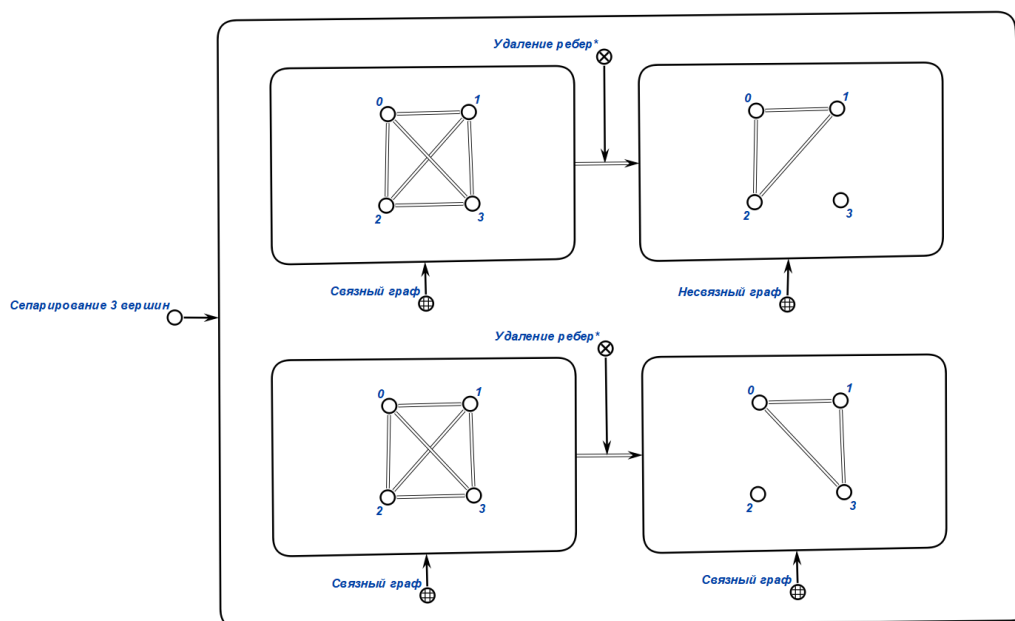


Рис. 14: Сепарация 3 вершин

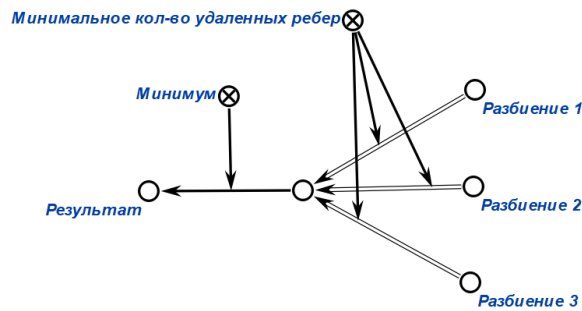


Рис. 15: Получение результата

7.4 Результат

Теперь осталось найти только минимальное число удаленных ребер (рис. 15).

8 Заключение

В ходе выполнения задачи пошаговой формализации алгоритма поиска числа реберной связности графа я научился формализовывать информацию с использованием семантических сетей и систематизировал знания об элементах теории графов, касающихся алгоритма поиска числа реберной связности графа.

9 Список использованных источников

Список литературы

- [1] Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф\(\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф())
- [2] Сайт «Олимпиадное программирование в Бресте и Беларуси» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://brestprog.by/topics/graphs/>
- [3] Сайт «IT-форум Хабр» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026/>